



Sílabo de curso "Ingeniería de Software II"

1. Datos generales

- | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1.1. Programa de estudio: | Ingeniería en Informática y Sistemas | 1.9. Duración semestre: | 18 semanas (30/03/26-31/07/26) |
| 1.2. Área curricular: | Estudios de especialidad | 1.10. Horas: | 06 Hrs (02 HT, 00 HP, 04 HL) |
| 1.3. Dpto. académico: | Ingeniería en Informática y Sistemas | 1.11. Créditos: | 04 créditos |
| 1.4. Código: | IIS. 19.07438 | 1.12. Prerrequisito: | Ingeniería de Software I |
| 1.5. Currículo: | 2018 - F2 | 1.13. Docente: | Ing. Gianfranco A. Málaga Tejada, Mag.
gmalagat@unibg.edu.pe |
| 1.6. Año académico: | 2026-I | | Ing. Reynaldo Alfons Zapana
ralfons@unibg.edu.pe |
| 1.7. Semestre de estudios: | Séptimo ciclo | | |
| 1.8. Modalidad: | Presencial | | |

2. Sumilla

2.1. Naturaleza

La asignatura corresponde al área de formación especializada, es de carácter teórico-práctica.

2.2. Propósito

Tiene como propósito capacitar a los estudiantes en técnicas robustas de pruebas de software y gestión de configuración, centrándose en el modelamiento, análisis y métodos específicos para la creación y mantenimiento de sistemas de software. Se busca garantizar la calidad del software, la eficiencia en la entrega y la adecuada administración de versiones y configuraciones.

2.3. Contenidos básicos

Modelos y métodos de la Ingeniería de Software: Modelamiento, Tipos de modelos, Análisis de los modelos, Métodos de la ingeniería de software. Pruebas de software: Fundamentos, Niveles, Técnicas, Medidas relacionadas con las pruebas, Proceso de prueba, Herramientas. Gestión de la configuración del software: Gestión del proceso, Identificación, Control, Registro del estado, Auditoría, Gestión y entrega de versiones de software, Herramientas de gestión de configuración de software.

3. Competencias

3.1. Competencia Genérica Institucional:

Resuelve problemas de la realidad mediante el modelado complejo de dominios (DDD) y la gestión crítica de la fiabilidad (SRE), tomando decisiones estratégicas que aseguren la robustez y resiliencia de sistemas a gran escala.

3.2. Competencias del perfil de egreso:

- Diseña y construye ecosistemas de software complejos mediante el modelado de dominio (DDD) y la automatización extrema de pruebas y despliegues, garantizando la integridad técnica y la agilidad organizacional.
- Implementa estrategias avanzadas de gestión de configuración y presupuestos de error (SRE), optimizando el equilibrio entre la velocidad de innovación y la estabilidad operativa.

4. Organización de los aprendizajes

1ª Unidad: Modelos, Métodos y Pruebas de Software

Competencias genéricas. Resuelve problemas de dominio complejo utilizando el modelado estratégico (DDD) y la verificación sistemática mediante pruebas, tomando decisiones arquitectónicas que garanticen la integridad técnica del software a largo plazo.

Competencias específicas. Estructura dominios de negocio complejos mediante patrones DDD (Lenguaje Ubicuo, Bounded Contexts, Agregados) y garantiza su corrección mediante una suite de pruebas automatizadas (Unit, Integration, E2E) integrada en el pipeline de entrega.

Resultados de aprendizaje del estudiante. Identifica Contextos Delimitados (Bounded Contexts) mediante talleres de Event Storming. Implementa arquitectura hexagonal para desacoplar el dominio de las infraestructuras técnicas. Diseña y ejecuta planes de pruebas integrales (Unit, Integration, E2E) con reportes de cobertura.

Evidencia: MVP v1.1: Sistema refactorizado con DDD — Bounded Contexts definidos (Event Storming) + Arquitectura Hexagonal aplicada al MVP de IS I + Suite de Pruebas Continua con cobertura > 80%.

Semana%	Contenidos	Actividades	Estrategias metodológicas
1 (6%)	Modelamiento: Fundamentos. El software como reflejo del dominio. Importancia del modelado riguroso.	Analiza el MVP de IS I e identifica oportunidades de refinamiento del dominio.	Valora el modelado como la base de la longevidad del software.
2 (11%)	Tipos de Modelos y DDD Estratégico. Lenguaje Ubicuo y Bounded Contexts. Mapas de Contexto.	Realiza el descubrimiento de dominios mediante talleres de Event Storming.	Muestra empatía técnica al colaborar con expertos del negocio.
3 (17%)	Modelos Tácticos. Entidades, Objetos de Valor y Agregados. Fronteras transaccionales.	Implementa los patrones tácticos asegurando la consistencia entre agregados.	Desarrolla rigor en el diseño de fronteras de datos.
4 (22%)	Métodos de IS: Arquitectura Limpia. Arquitectura Hexagonal. Puertos y Adaptadores.	Refactoriza el MVP hacia una estructura hexagonal para aislar el dominio.	Protege la lógica de negocio de la obsolescencia técnica.
5 (28%)	Pruebas de Software: Fundamentos y Niveles. La pirámide de pruebas. Pruebas Unitarias vs Integración.	Diseña el plan de pruebas por niveles para los contextos delimitados identificados.	Adopta una actitud de "calidad desde el origen".





6 (33%)	Técnicas de Prueba y BDD. White Box vs Black Box. Especificaciones ejecutables con Gherkin/Cucumber.	Traduce requisitos de negocio a criterios de aceptación ejecutables (BDD).	Valora la comunicación clara como base de la validación técnica.
7 (39%)	Medidas Relacionadas con Pruebas. Cobertura de código (Coverage), densidad de defectos y mutaciones.	Implementa el seguimiento de cobertura y análisis de mutación de pruebas.	Utiliza métricas objetivas para certificar la salud del sistema.
8 (44%)	Proceso de Prueba y Herramientas. Pruebas continuas en el pipeline. IA en la auto-reparación de pruebas.	Configura el pipeline de pruebas continuas con mecanismos de auto-healing.	Mantenerse actualizado ante innovaciones de IA en calidad de software.
9 (51%)	Evaluación de conocimientos, evaluación de desempeño, evaluación de producto		

2ª Unidad: Gestión de la Configuración (SCM) y Fiabilidad

Competencias Genéricas: Resuelve problemas de fiabilidad y gobernanza en entornos productivos utilizando el pensamiento crítico e innovador, tomando decisiones estratégicas sobre configuración, versionamiento y presupuestos de error para asegurar la estabilidad sostenida del servicio.

Competencias Específicas: Implementa el control inmutable de artefactos de software (GitOps, SCM bajo IEEE 828) y gestiona la fiabilidad del servicio en producción mediante la definición de SLIs, SLOs y presupuestos de error.

Resultados de aprendizaje del estudiante: Implementa gestión de configuración inmutable mediante contenedores y GitOps. Define y monitorea SLOs y presupuestos de error para gestionar la fiabilidad. Ejecuta auditorías de configuración y control de versiones de despliegue.

Evidencia: Producto 2 (S17): Software v2.0 Released — Sistema desplegado en entorno cloud con flujo GitOps operativo + Dashboard SRE (SLIs/SLOs activos y presupuesto de error definido) + Informe de Auditoría SCM (IEEE 828) + Documentación técnica completa (SAD actualizado, OpenAPI vigente, ADRs del ciclo).

Semana%	Contenidos	Actividades	Estrategias metodológicas
10 (56.5%)	Gestión de la Configuración (SCM). Gestión del proceso e Identificación de Items de Configuración (IC).	Identifica y clasifica los ICs del ecosistema (Código, Infra, Config).	Valora el orden y la trazabilidad de cada cambio en el sistema.
11 (63%)	Control y Registro del Estado. Control de cambios y líneas base (Baselines). Registro de estado de ICs.	Implementa flujos de aprobación y registro de cambios automatizados.	Muestra rigor en el cumplimiento de los procesos de cambio.
12 (69.5%)	Auditoría de Configuración. Auditoría funcional y física. Verificación de integridad de entregas.	Realiza una auditoría técnica para asegurar paridad entre lo diseñado y lo desplegado.	Asume la auditoría como una garantía de confianza para el cliente.
13 (76%)	Gestión de Versiones y Entregas. Versionamiento semántico. Gestión de dependencias y lanzamientos.	Establece la política de versionamiento y empaquetado del software.	Reconoce el impacto de una mala gestión de versiones en la operación.
14 (82.5%)	Gobernanza y SRE. Fiabilidad como disciplina de software. SLIs, SLOs y SLAs. Presupuestos de Error.	Define los SLOs de disponibilidad y rendimiento para el sistema del proyecto.	Equilibra responsablemente la velocidad de innovación y la estabilidad.
15 (89%)	Resiliencia y Pruebas en Producción. Chaos Engineering (Ingeniería del Caos). Trazabilidad distribuida.	Ejecuta experimentos de inyección de fallos para validar la resiliencia del sistema.	Actúa de forma proactiva ante la incertidumbre del despliegue en nube.
16 (95.5%)	Herramientas de Gestión de Configuración. GitOps avanzado (ArgoCD/Flux). Observabilidad (OpenTelemetry).	Configura la reconciliación automática de la configuración mediante GitOps.	Valora la infraestructura inmutable y declarativa como estándar actual.
17 (100%)	Evaluación de conocimientos, evaluación de desempeño, evaluación de producto. Sustentación de Producto 2 (Hito Final).		
18	Examen sustitutorio		

5. Programa de prácticas

Unidades 1 y 2 Nota: Las sesiones de laboratorio integran actividades de aula y laboratorio en una sesión continua de 4 horas. El proyecto integrador evoluciona el MVP de IS I hacia una arquitectura de alta fidelidad y gobernanza operativa.

Sem.	Tema	Resultado Esperado	Recursos Necesarios	Entregable
1	Diagnóstico y Event Storming.	Descubrir eventos y contextos del dominio.	Miro / Miro AI	Mapa de Event Storming.
2	Modelado Estratégico DDD.	Definir Bounded Contexts y Context Map.	Lucidchart	Mapa de Contextos y Relaciones.
3	Implementación de Agregados y Entidades.	Programar patrones tácticos en el código del MVP.	IDE / DDD Library	Código con patrones tácticos.
4	Refactorización Hexagonal.	Implementar Puertos y Adaptadores.	Clean Arch Template	Arquitectura Hexagonal operativa.
5	Plan de Pruebas Continuas (Unit/Int).	Configurar la suite de pruebas del dominio.	Jest / Vitest	Repositorio con suite de pruebas v1.0.





6	Automatización de BDD con Gherkin.	Traducir User Stories a criterios ejecutables.	Cucumber / Gherkin	Archivos .feature vinculados a código.
7	Análisis de Mutación y Cobertura.	Evaluar la efectividad de los casos de prueba.	Stryker / Istanbul	Reporte de mutación y coverage.
8	Hito 1: Integración Total del Dominio.	Refactorizar el MVP de IS I hacia la arquitectura DDD + Hexagonal con pruebas continuas.	Repositorio	Producto 1: MVP v1.1 — DDD + Hexagonal + Pruebas ≥ 80%.
10	Identificación de ICs y Baselines.	Establecer líneas base de código e infraestructura.	Git / Terraform	Registro de ICs inicial.
11	Implementación de Control de Cambios.	Configurar Pull Request Checks y aprobaciones.	GitHub Actions	Flujo de control de cambios activo.
12	Auditoría SCM del Sistema.	Realizar verificación técnica de paridad.	Plantilla Auditoria	Informe de Auditoría Física y Funcional.
13	Gestión de Versiones con GitOps.	Sincronizar lanzamientos vía repositorio Git.	ArgoCD / Flux	Pipeline GitOps integrado.
14	Dashboard de SLIs/SLOs (SRE).	Visualizar la salud del servicio y presupuesto de error.	Prometheus / Grafana	Dashboard de Fiabilidad SRE.
15	Observabilidad y Chaos Engineering.	Instrumentar el sistema con OpenTelemetry + probar resiliencia.	OTel / Chaos Mesh	Reporte de trazas + Informe de Caos (componente del Producto 2).
16	Hito 2: Software v2.0 Released.	Desplegar el sistema en producción con SCM, SRE y documentación completa.	Repositorio / Grafana	Producto 2: Software v2.0 — Desplegado + SCM (IEEE 828) + Dashboard SRE + SAD/OpenAPI/ADRs actualizados.

6. Estrategias metodológicas

Aula Invertida	Es un enfoque diferente de enseñanza donde el estudiante incorpora información antes de la clase y participa posteriormente en ella. No se requiere la presencia física del Docente.
Estrategias para la enseñanza en grupo, centradas en la presentación de información y la colaboración	Parte de la construcción de conocimiento grupal a partir de información suministrada. Intervienen dos roles: el del expositor que puede ser el docente, un experto o un estudiante y, el grupo receptor de la información. Este último tendrá la responsabilidad de realizar actividades en forma individual o grupal que después compartirá a la clase en forma de resultados.
Estrategias centradas en el trabajo colaborativo	Se basa en la construcción de conocimiento en forma grupal empleando estructuras de comunicación de colaboración. Los resultados serán siempre compartidos por el grupo, donde es fundamental la participación activa de todos los miembros de forma cooperativa y abierta hacia el intercambio de ideas del grupo. El docente dará las normas, estructura de la actividad y realizará el seguimiento y la valoración.
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)	Estrategia que motiva el aprendizaje independiente y ejercita a los estudiantes a abstraer un problema o ejercicio dado y encontrar una solución.
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr)	Estrategia que motiva el aprendizaje grupal al elaborar un proyecto de fin de curso usando los conocimientos adquiridos.
Videoconferencia (o videollamada)	Comunicación simultánea bidireccional de audio y video, que permite mantener reuniones con grupos de personas situadas en lugares alejados entre sí.

7. Sistema de evaluación

7.1. Matriz de evaluación

Unidades	Producto académico	Técnica de evaluación	Instrumento de evaluación
I	Evaluación teórico/práctico virtual o presencial	Observación	Cuestionario
	Asistencia, interés y esfuerzo personal. Trabajo en equipo. Control de lectura. Participación en foro de discusión	Análisis de desempeño	Registro en aula
	Proyecto Académico sobre los temas tratados	Informe/Exposición	Rúbrica
Promedio primer parcial			
II	Evaluación teórico/práctico virtual o presencial	Observación	Cuestionario
	Asistencia, interés y esfuerzo personal. Trabajo en equipo. Control de lectura. Participación en foro de discusión	Análisis de desempeño	Registro en aula
	Proyecto Académico sobre los temas tratados	Informe/Exposición	Rúbrica





Promedio segundo parcial

7.2. Promedios

Primer parcial	Segundo parcial	Promedio final
PP1= 20%PEC+40%PED+40%PEP	PP2= 20%PEC+40%PED+40%PEP	$PF = \frac{PP1+PP2}{2}$
Donde: PP1 : Promedio Parcial 1 PEC : Promedio evidencias de conocimientos PED : Promedio evidencias desempeño PEP : Promedio evidencias de producto	Donde: PP2 : Promedio Parcial 2 PEC : Promedio evidencias de conocimientos PED : Promedio evidencias desempeño PEP : Promedio evidencias de producto	Donde: PF : Promedio final PP1 : Promedio Parcial 1 PP2 : Promedio Parcial 2

7.3. Consideraciones

- Con los 2 promedios parciales se obtiene el promedio final del curso.
- Antes de la finalización del semestre académico se dará al estudiante la oportunidad de **un examen sustitutorio**, que reemplazará a la nota menor de uno de los promedios parciales.
- Las características del examen sustitutorio se precisarán después de la segunda evaluación (teórico, práctico, mixto, presencial, virtual, etc.)
- El promedio final aprobatorio mínimo será de 11.
- La asistencia inferior al 70% de clases teóricas o al 90% de clases prácticas, en cada unidad, resultará en consignar la nota de cero (00), en la correspondiente unidad. (art. 108º del [Reglamento Académico](#))
- Evaluación permanente.

Acepciones:

- Las sesiones de teoría y práctica se realizan de forma presencial o virtual, síncrona o asíncrona, según la naturaleza de la sesión, el curso o la **normativa vigente**.
- El aula virtual tiene herramientas básicas (tareas, evaluaciones, foros, recursos de aprendizajes, *chats*, calificaciones, grupos y lecturas) y todo lo necesario para el soporte del dictado de clases.

8. Bibliografía

Normas y Estándares

IEEE Computer Society. (2024). SWEBOOK v4: Guide to the software engineering body of knowledge. IEEE. (Capítulos 3, 5 y 8).

IEEE. (2012). IEEE Standard 828-2012: Standard for configuration management in systems and software engineering. IEEE Press.

ISO/IEC/IEEE. (2022). ISO/IEC/IEEE 29119: System and software engineering — Software testing. ISO.

Herramientas de Laboratorio

- Modelado de Dominio: Miro, Lucidchart, Miro AI.
- Arquitectura Hexagonal: DDD Libraries (según stack: Spring Boot, NestJS, Go-kit).
- Pruebas Automatizadas: Playwright, Cypress, Jest, Stryker (Mutaciones).
- Gestión de Configuración y GitOps: GitHub Actions, ArgoCD, Flux.
- Fiabilidad y SRE: Prometheus, Grafana, OpenTelemetry (OTel).
- Ingeniería del Caos: Kube-monkey, Chaos Mesh.
- Investigación: NotebookLM.

Marzo, 2026

